

ToddySoft Connect UMAS Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von **Modicon**-Steuerungen von Schneider Electric — M340, M580, Premium und Quantum — über UMAS, das native Protokoll, das auch Control Expert selbst verwendet. Tags werden über die **Symbolnamen aus dem SPS-Programm** adressiert, nicht über Registernummern: Der Treiber lädt das Datenwörterbuch der Steuerung herunter und browsst darin.

UMAS und Modbus teilen sich Port 502. Beide sind über unterschiedliche Funktionscodes auf derselben Verbindung gemultiplext. Eine Steuerung, die Sie bereits mit dem Modbus-Modul erreichen, benötigt für dieses Modul also keine zusätzliche Portfreigabe. Was beide liefern, unterscheidet sich allerdings grundlegend: Modbus bietet nummerierte Register, UMAS die Symbole und Typen des Programms selbst.

Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1. Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `...-8.3.modl` -Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht. Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.

Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module....**
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-UMAS-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

ToddySoft GmbH (self-signed certificate) View Certificate					
Name	Version	Description	License	State	
ToddySoft Connect CtrlX Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect S7 Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Siemens S7 protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect S7 Web API Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for the Siemens SIMATIC Web API. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode; use the S7 module for process data. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect UMAS Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Schneider Electric UMAS protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart

Vorbereitung auf der Steuerung

- **Das SPS-Programm muss laufen.** Das Datenwörterbuch wird von der Steuerung geladen; ein gestopptes oder leeres Programm hinterlässt nichts zum Browsen und keine adressierbaren Symbolnamen.
- **UMAS darf nicht gesperrt sein.** Schneider-Steuerungen erlauben es standardmäßig, manche Sicherheitsrichtlinien am Standort schalten es jedoch ab — dann kommt die TCP-Verbindung zustande, der Protokollaustausch aber nicht.
- **Port 502 muss** vom Gateway-Host aus **erreichbar sein**.

Es gibt keine Zugangsdaten zu konfigurieren: UMAS ist in der Ausprägung, die dieser Treiber spricht, nicht authentifiziert. Deshalb besitzt dieses Modul überhaupt keine Felder für Benutzername oder Passwort.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
CtrIX-Bench	ToddySoft Connect CtrIX Driver	Bosch Rexroth ctrIX on the bench	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit

[→ Create new Device...](#)

2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect UMAS Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.

ToddySoft Connect driver for Siemens S7 protocol

☐ **ToddySoft Connect S7 Web API Driver**
 ToddySoft Connect driver for the Siemens SIMATIC Web API (HTTPS) on S7-1200 and S7-1500. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode - roughly an order of magnitude slower per tag than the S7 driver, with no change notification on the wire. Use the S7 driver for process data.

☒ **ToddySoft Connect UMAS Driver**
 ToddySoft Connect driver for Schneider Electric UMAS protocol

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
CtrIX-Bench	ToddySoft Connect CtrIX Driver	Bosch Rexroth ctrIX on the bench	true	Connected	delete edit
Packaging-M580	ToddySoft Connect UMAS Driver	Modicon M580 on the packaging line	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit

[→ Create new Device...](#)

Für diesen Treiber gibt es auf keiner der beiden Ignition-Versionen eine Gerätesuche und auch keine Aktion *Test Connection*. Tragen Sie den Host von Hand ein, legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **UMAS Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

General	
Name	Packaging-M580
Description	Modicon M580 on the packaging line
Enabled	☒ (default: true)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport Settings

Transport Settings	
Host	192.168.24.31 Hostname or IP address of the Schneider Electric PLC
Port	502 TCP port number (default: 502) (default: 502)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der Schneider-Electric-SPS	
Port	TCP-Portnummer	502

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: UMAS läuft über einfaches TCP, eine TLS-Variante steht nicht zur Wahl. Port 502 ist der Modbus-Port, der wie oben beschrieben geteilt wird.

UMAS Settings

UMAS Settings	
Request Timeout	5000 Default timeout for requests in milliseconds (default: 5.000)
Max Browse Depth	20 Maximum nesting depth the browser descends when expanding a symbol into child nodes. A type that refers back to one of its own ancestors forms a cycle the walk would otherwise follow until it runs out of memory. Real type hierarchies are a handful of levels deep (default: 20) (default: 20)
Browse Queries	** Query string for symbol browsing (default: ****). Separate multiple queries with "," (default: "**")

Einstellung	Beschreibung	Standard
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	5000
Max Browse Depth	Wie tief der Browser beim Aufklappen eines Symbols in dessen Kindknoten absteigt	20
Browse Queries	Abfragezeichenkette für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit ; trennen	**

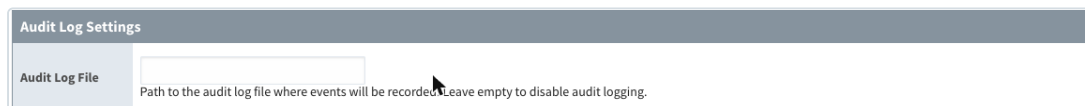
Max Browse Depth

Dies ist eine **Zyklussperre, kein Optimierungsparameter**. Ein benutzerdefinierter Typ, der auf einen seiner eigenen Vorfahren zurückverweist, bildet eine Schleife, der die Browse-Traversierung sonst folgen würde, bis der Speicher ausgeht. Reale Typhierarchien sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert 20 liegt damit weit über allem Legitimen und stoppt nur Strukturen, die ohnehin nicht terminieren könnten.

Browse Queries

Der Standardwert ** liefert das gesamte Datenwörterbuch. Auf einer Steuerung mit großem Programm sind das sehr viele Knoten; grenzen Sie die Abfrage auf die tatsächlich benötigten Symbole ein, statt alles zu browsen und im Designer zu filtern.

Audit Log Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

UMAS-Adressen sind **symbolisch** — die Namen aus dem SPS-Programm — mit Punktpfaden für Strukturfelder und Indizes für Array-Elemente:

```
<Symbol>(.<Feld>)*([<Index>(,<Index>)*])*
```

Adresse	Bedeutung
<code>g_s16</code>	Eine eigenständige <code>INT</code> -Variable
<code>g_string1</code>	Ein eigenständiger <code>STRING</code>
<code>MyStruct.RealField</code>	Ein Strukturfeld
<code>MyArray[5]</code>	Element 5 eines eindimensionalen Arrays
<code>MyMatrix[2][3]</code>	Zelle <code>[2][3]</code> eines zweidimensionalen Arrays
<code>MyStruct.Substruct.Field[10]</code>	Ein verschachtelter Strukturpfad mit Array-Index

Namen sind case-sensitiv und müssen exakt dem entsprechen, was Control Expert exportiert hat. Ermitteln Sie sie durch Browsen, statt sie aus dem Programmlisting abzutippen — der Browse-Vorgang liefert das tatsächliche Datenwörterbuch der Steuerung, und das ist die maßgebliche Quelle.

STRING -Puffergrößen werden aus der Symboltabelle abgeleitet und nicht angenommen; ein String wird also in seiner tatsächlich deklarierten Länge gelesen.

Nach einem Download aus Control Expert

Das Browse-Ergebnis wird zwischengespeichert und aktualisiert, sobald sich die Programm-CRC der Steuerung ändert. Unmittelbar nach dem Download eines geänderten Programms kann der Cache einen Abfragezyklus alt sein; warten Sie einen Zyklus und browsen Sie erneut, statt zu schließen, ein Symbol fehle.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

UMAS kennt auf der Leitung keine Änderungsbenachrichtigung; Subscriptions werden daher durch Polling bedient. Das Intervall der Tag-Gruppe *ist* die Abfragerate, und eine schnelle Gruppe mit vielen Tags bedeutet reale Last auf der Steuerung.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob die SPS erreichbar und TCP-Port 502 durch etwaige Firewalls hindurch offen ist
- Vergewissern Sie sich, dass das SPS-Programm läuft — ohne es gibt es kein Datenwörterbuch
- Prüfen Sie, ob eine Sicherheitsrichtlinie UMAS auf der Steuerung deaktiviert hat; die TCP-Verbindung kommt dann zustande, der Protokollaustausch nicht
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

INVALID_ADDRESS bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Das Symbol existiert im *aktuellen* Programm nicht, oder der Punktpfad bzw. Array-Index enthält einen Tippfehler. Ermitteln Sie den tatsächlichen Namen durch Browsen und beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung

Nichts zum Browsen, obwohl das Gerät verbunden ist:

- Das Programm läuft nicht, oder das Datenwörterbuch ist noch nicht vollständig geladen

Ein Symbol fehlt direkt nach einem Control-Expert-Download:

- Der zwischengespeicherte Browse wird über eine Programm-CRC-Abfrage aktualisiert. Warten Sie einen Zyklus

Tags zeigen schlechte Qualität:

- Prüfen Sie, ob das Symbol nach dem letzten Download noch im Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung

Subscriptions verpassen schnelle Änderungen:

- Das ist erwartbar: UMAS kennt keine Änderungsbenachrichtigung, Subscriptions werden gepollt. Verkürzen Sie das Intervall der Tag-Gruppe und nehmen Sie die zusätzliche Last in Kauf

Docker-bezogene Probleme

Das UMAS-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern Port 502 routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Es zählt nur die Erreichbarkeit.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.